



KKMTM

Driving Innovation, Elevating Technology

2026

PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ (PCA)

Système d'information industriel - Secteur Automobile & Aéronautique

Entreprise	KKMTM
Secteur	Industriel OT : (Laboratoire Cyber-OT) - Automobile et Aéronautique
Version	1.5
Date	09 Juin 2026
Statut	Validé
Classification	KKMTM Confidential
Rédacteur	MESQUITA DOS SANTOS Kévin
Validation	Direction Générale, RSSI, DSI

1. Positionnement du document

Le présent Plan de Continuité d'Activité (PCA) définit les dispositions organisationnelles et techniques permettant à KKMTM de maintenir les activités essentielles de l'entreprise, en s'appuyant sur le laboratoire cyber-OT qui représente son environnement de production en cas d'incident majeur affectant les systèmes d'information ou les infrastructures techniques.

Le PCA a pour objectif de garantir la continuité des activités pédagogiques, des démonstrations techniques et des travaux de validation des architectures de sécurité, tout en limitant les impacts liés à une indisponibilité des composants critiques du laboratoire.

Ce document complète la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) et s'appuie sur le Plan de Reprise d'Activité (PRA), qui décrit les procédures techniques de restauration des services.

2. Objet et périmètre

Le PCA couvre l'ensemble des composants nécessaires au fonctionnement du laboratoire cyber-OT de KKMTM.

Le périmètre comprend notamment :

- L'infrastructure de virtualisation Proxmox ;
- Les serveurs Windows et Linux ;
- Le contrôleur de domaine Active Directory ;
- Le bastion d'administration ;
- Les pare-feux assurant la segmentation des réseaux ;
- Le serveur SCADA ;
- Le PLC simulé ;
- La plateforme de supervision et de journalisation (SIEM) ;
- Les réseaux IT, DMZ et OT ;
- Les sauvegardes des machines virtuelles et des configurations ;
- Les playbooks Ansible utilisés pour le déploiement automatisé.

Le présent plan s'applique à l'ensemble des membres de l'équipe projet ainsi qu'aux personnes autorisées à exploiter ou administrer le laboratoire.

3. Objectifs du PCA

Le Plan de Continuité d'Activité poursuit les objectifs suivants :

- Maintenir les activités essentielles du laboratoire en cas d'incident majeur ;
- Assurer la disponibilité des services nécessaires aux travaux pratiques et aux démonstrations ;
- Limiter les interruptions de service ;
- Préserver l'intégrité des configurations et des données techniques ;
- Assurer une reprise progressive des activités dans des délais compatibles avec les besoins du projet ;
- Coordonner les actions des différents intervenants lors d'une situation de crise.

4. Analyse des activités critiques

Une analyse des activités a permis d'identifier les services indispensables au bon fonctionnement du laboratoire.

Activité	Niveau de criticité	Temps maximal d'interruption
Infrastructure Proxmox (ou Qemu / KVM)	Très élevée	1 heure
Authentification Active Directory	Très élevée	2 heures
Pare-feu et segmentation réseau	Très élevée	1 heure
Bastion d'administration	Élevée	4 heures
Serveur SCADA	Très élevée	2 heures
PLC simulé	Élevée	4 heures
Plateforme SIEM	Moyenne	8 heures
Déploiement Ansible	Faible	24 heures
Documentation technique	Faible	24 heures

Les composants permettant le fonctionnement du SCADA, de la segmentation réseau et de l'authentification sont considérés comme prioritaires, car leur indisponibilité empêche l'exploitation du laboratoire.

5. Scénarios de continuité

Le PCA prend en compte plusieurs scénarios susceptibles d'affecter le laboratoire.

Les principaux scénarios identifiés sont :

- Cyberattaque de type ransomware ;
- Panne de l'hyperviseur (Proxmox ou Qemu / KVM) ;
- Indisponibilité du contrôleur de domaine ;
- Défaillance d'un pare-feu ou perte de la segmentation réseau ;
- Corruption d'une machine virtuelle ;
- Erreur de configuration réseau ;
- Suppression accidentelle d'une machine virtuelle ;
- Panne de courant impactant l'infrastructure ;
- Modification involontaire de l'infrastructure Proxmox par un administrateur externe ;
- Modification involontaire d'une configuration par un utilisateur d'un autre projet.

Chaque scénario nécessite une activation adaptée du PCA et, si nécessaire, du PRA.

6. Organisation de la gestion de crise

En cas d'incident majeur, une cellule de gestion de crise est constituée.

Fonction	Responsabilités
Direction	Décision stratégique et arbitrage
RSSI	Coordination de la gestion de crise
DSI	Pilotage des actions techniques
Responsable OT	Vérification des services industriels
Administrateurs systèmes et réseaux	Mise en œuvre des actions de continuité
Membres du projet	Assistance technique

Le RSSI est chargé de coordonner les actions, de suivre l'évolution de la situation et de communiquer avec les parties prenantes.

7. Mesures de continuité

Afin de limiter les conséquences d'un incident, plusieurs mesures préventives sont mises en œuvre.

Ces mesures comprennent notamment :

- Segmentation des environnements IT, DMZ et OT ;
- Sauvegardes régulières des machines virtuelles ;
- Snapshots avant les opérations sensibles ;
- Sauvegarde des configurations réseau ;
- Dépôt sécurisé des playbooks Ansible ;
- Supervision permanente des équipements critiques ;
- Centralisation des journaux d'événements ;
- Utilisation d'un bastion pour les accès d'administration.

Ces dispositions permettent de réduire le risque d'indisponibilité prolongée et facilitent la reprise des activités.

8. Objectifs de continuité

Les objectifs de continuité retenus sont présentés ci-dessous.

Service	RTO	RPO
Active Directory	2 h	1 h
Pare-feu	1 h	30 min
SCADA	2 h	30 min
PLC simulé	4 h	1 h
SIEM	8 h	4 h
Documentation	24 h	12 h

Ces objectifs sont adaptés au contexte d'un laboratoire de formation et permettent de garantir une reprise rapide des services indispensables.

9. Procédure d'activation

Le PCA est activé lorsqu'un incident compromet significativement le fonctionnement normal du laboratoire.

Les étapes de gestion sont les suivantes :

1. Détection de l'incident.
2. Qualification et évaluation de son impact.
3. Information du RSSI.
4. Décision d'activer le PCA.
5. Constitution de la cellule de crise.
6. Mise en œuvre des mesures de continuité.
7. Si nécessaire, déclenchement du PRA.
8. Retour progressif à une situation normale.

10. Communication de crise

Pendant toute la durée de l'incident, une communication régulière est assurée.

Les principales parties prenantes sont :

- La Direction ;
- Les membres du projet ;
- Les administrateurs ;
- Les utilisateurs autorisés du laboratoire.

Les moyens de communication privilégiés sont :

- Plateforme interne de messagerie (ESGI) ;
- Téléphone ;
- Messagerie électronique ;

Toute communication externe est validée par la Direction.

En cas d'indisponibilité de la messagerie, les échanges sont réalisés par téléphone ou via une messagerie instantanée validée par la cellule de crise.

11. Retour à la normale

Le retour à la normale intervient une fois les services restaurés et validés.

Les opérations suivantes sont réalisées :

- Vérification des machines virtuelles ;
- Contrôle des communications entre les zones IT, DMZ et OT ;
- Validation du fonctionnement du SCADA ;
- Vérification du PLC simulé ;
- Contrôle des journaux d'événements ;
- Validation des sauvegardes ;
- Fermeture de la cellule de crise.

Un retour d'expérience est ensuite réalisé afin d'identifier les axes d'amélioration.

12. Tests et amélioration continue

Afin de garantir l'efficacité du PCA, des exercices de continuité sont organisés au minimum une fois par an ou à la suite d'une évolution majeure de l'infrastructure.

Les scénarios testés peuvent porter sur :

- Une panne de l'hyperviseur (Proxmox ou Qemu / KVM) ;
- L'indisponibilité du contrôleur de domaine ;
- La perte d'un serveur SCADA ;
- Une cyberattaque simulée ;
- Une restauration complète de l'environnement à partir des sauvegardes.

Chaque exercice donne lieu à un compte rendu permettant de mettre à jour les procédures et d'améliorer le dispositif de continuité.